

(1)　(2)　(3)

图 10-2-9

为了判断两条直线是否为异面直线，由定义，就要判断两条直线是否“不同在任何一个平面上”，这显然不太方便，一般只能用反证法来进行论证. 为了便于判断两条直线是否异面，我们给出下面的定理.

异面直线判定定理　过平面外一点与平面上一点的直线，和此平面上不经过该点的任何一条直线都是异面直线.

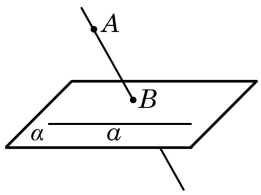


图 10-2-10

已知：如图 10-2-10，直线 a 在平面 α 上，点 A 不在平面 α 上，直线 AB 与平面 α 交于点 B，点 B 在平面 α 上但不在直线 a 上.

求证：直线 AB 和 a 是异面直线.

证明　假设存在一个平面 β，使得直线 AB 与 a 均在平面 β 上，那么平面 β 一定经过点 A、B 和直线 a. 因为 $B\notin a$，由公理 2 推论 1，经过点 B 与直线 a 只能有一个平面，它就是 α，从而平面 α 与 β 是同一个平面. 这样，点 A 就应在平面 α 上，与已知 $A\notin\alpha$ 矛盾. 所以，直线 AB 和 a 必为异面直线.

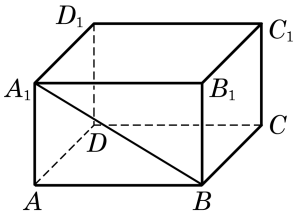


图 10-2-11

例 3　如图 10-2-11，在长方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，哪些棱所在的直线与直线 BA_1 是异面直线?

解　长方体共有 12 条棱. 过顶点 B 和 A_1 的棱各有 3 条，这 6 条棱所在的直线都与直线 BA_1 相交，必定与其共面.

对于棱 CC_1，它落在平面 BCC_1B_1 上，而 BA_1 是过此平面上点 B 及此平面外点 A_1 的直线，由上述定理知，棱 CC_1 所在的直线与直线 BA_1 是异面直线. 同理，棱 DD_1、DC、D_1C_1、AD 及 B_1C_1 所在的直线均分别与直线 BA_1 是异面直线.